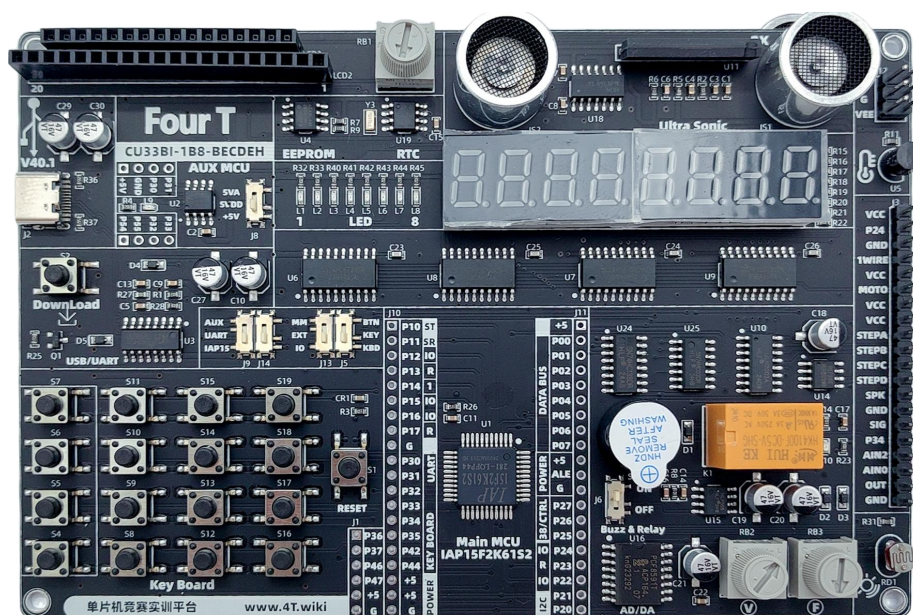


蓝桥杯单片机设计与开发竞赛实训平台

【用户手册】



获取支持

请通过以下方式联系我们，获取更多硬件学习资源和技术支持。

- 交流 QQ 群：706110073
- 技术支持：tech@4t.wiki
- 交流社区：<https://www.4t.wiki/community>
- 学习资源：<https://www.4t.wiki/curriculum>
- Github 仓库地址：https://github.com/4T-tech/CT107D_Data
- Gitee 仓库地址：https://gitee.com/fourT-tech/CT107D_Data
- 关注微信公众号（四梯）、Bilibili 账号（四梯科技）获取更多即时信息。
登录 4t.wiki 网站，获取更多竞赛资讯。



微信扫码-四梯



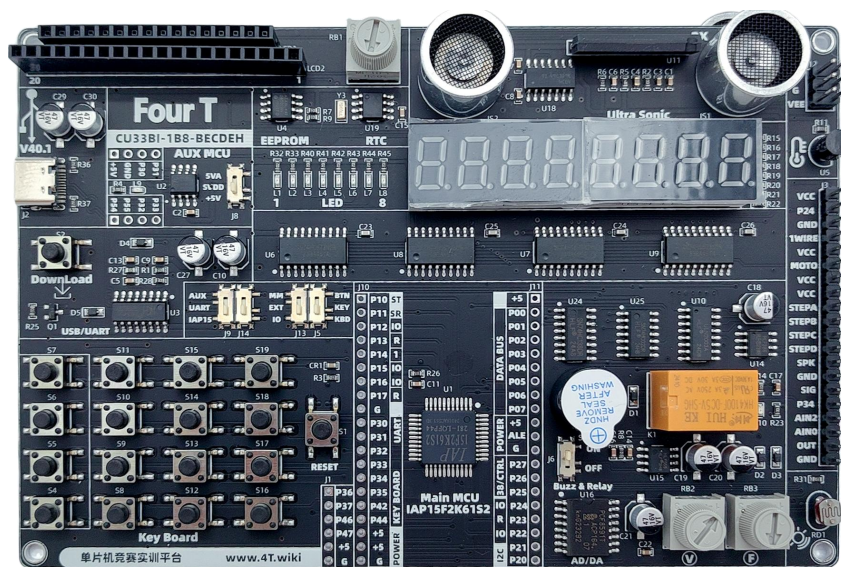
B 站扫码-四梯科技

1. 产品简介

1.1 产品概述

单片机设计与开发竞赛实训平台由蓝桥杯大赛技术支持单位北京四梯科技有限公司设计和生产，该产品可用于参加蓝桥杯单片机设计与开发赛道的竞赛实训或院校相关课程的实践教学环节。

产品基于国产单片机 STC 系列单片机 IAP15F2K61S2 设计，芯片提供了 61KB FLASH 和 2KB SRAM 存储器，属于增强型 8051 单片机，支持单周期指令，内部集成了高精度 RC 时钟，5MHz-35MHz 可编程。产品配置按键、指示灯、温度传感器、时钟、超声波传感器、EEPROM 存储器、AD/DA、光敏、脉冲等 MCU 典型外围器件，最新的 V4 版本支持 USB-Type C 接口供电，支持串口通讯、程序下载和在线调试功能。



CT107D V4 版本硬件（请意识识别 Four T 正版产品标识）

从 V4.0 版本开始，我们在硬件平台上新增了一颗采用 SOP8 封装的 STC8 单片机，型号为 STC8G1K08A，定位为辅助单片机。通过简单的拨动开关配置，用户可以方便地在 IAP15 和 STC8 之间切换下载目标。STC8 单片机集成了多种数字资源，包括：定时器、中断、I2C、UART、CCP 及 ADC 等。在学习过程中，利用这两颗单片机进行相互验证，可以帮助提高学习效率。

1.2 主要特点

1. 高集成性，集成适用于单片机初学者学习的典型外设，提供完整的实验环境。
2. 可扩展性，引出部分 IO、电源和外设引脚，方便扩展。
3. 开发生态，支持基于 Keil 集成开发环境的设计开发，初学者或经验丰富的工程师，都可以利用 Keil 强大的功能来完成复杂的设计任务。
4. 易于教学，产品设计简单，接口、结构清晰，提供教材、视频课件支持，非常适合用于院校实践教学，能够帮助学生快速上手并掌握单片机开发的基本技能。

1.3 订购信息

序号	型号	名称	配置
1	CT107D	单片机设计与开发竞赛实训平台	√
2	USB	USB Type C 连接线	√
3	选配模块 1	LCD1602	○
4	选配模块 2	LCD12864	○
5	选配模块 3	步进电机	○
6	选配模块 4	HALL 器件	○
7	选配模块 5	无源扬声器	○

√标准配置 ○可选配置

订购渠道

- ① 官方淘宝：gxct.taobao.com
- ② 四梯商城：<https://www.4t.wiki/mall>
- ③ 官方京东：<https://mall.jd.com/index-16359606.html>

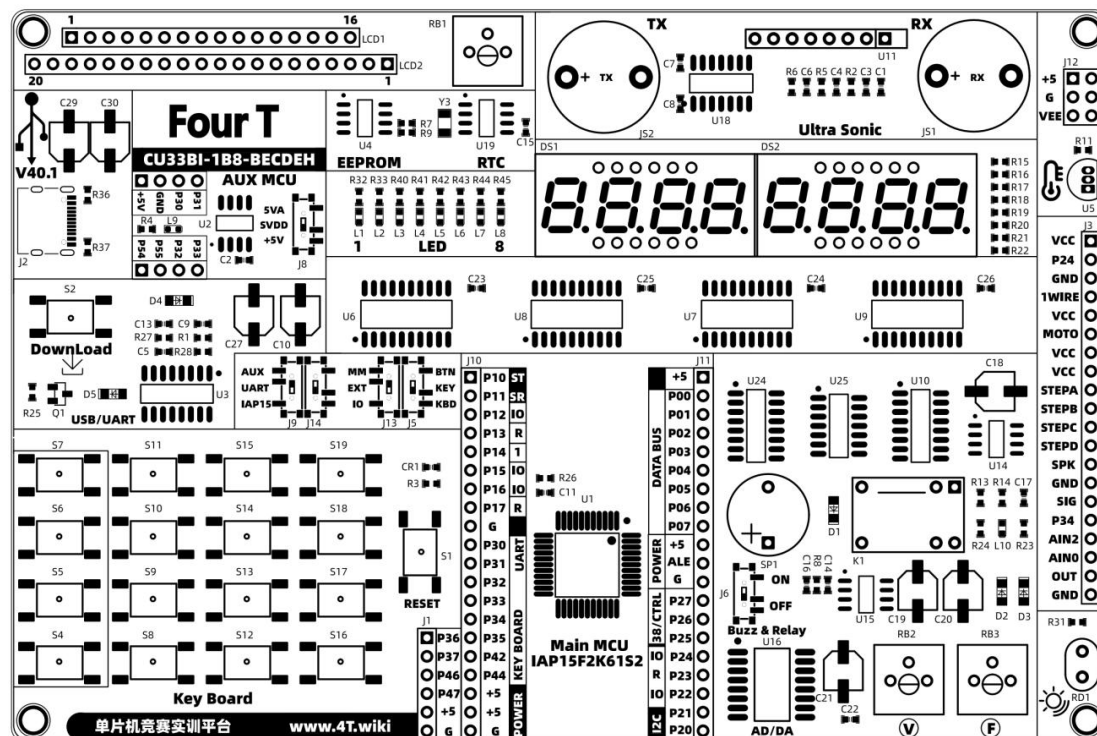
1.4 硬件配置

蓝桥杯单片机设计与开发竞赛实训平台配置。

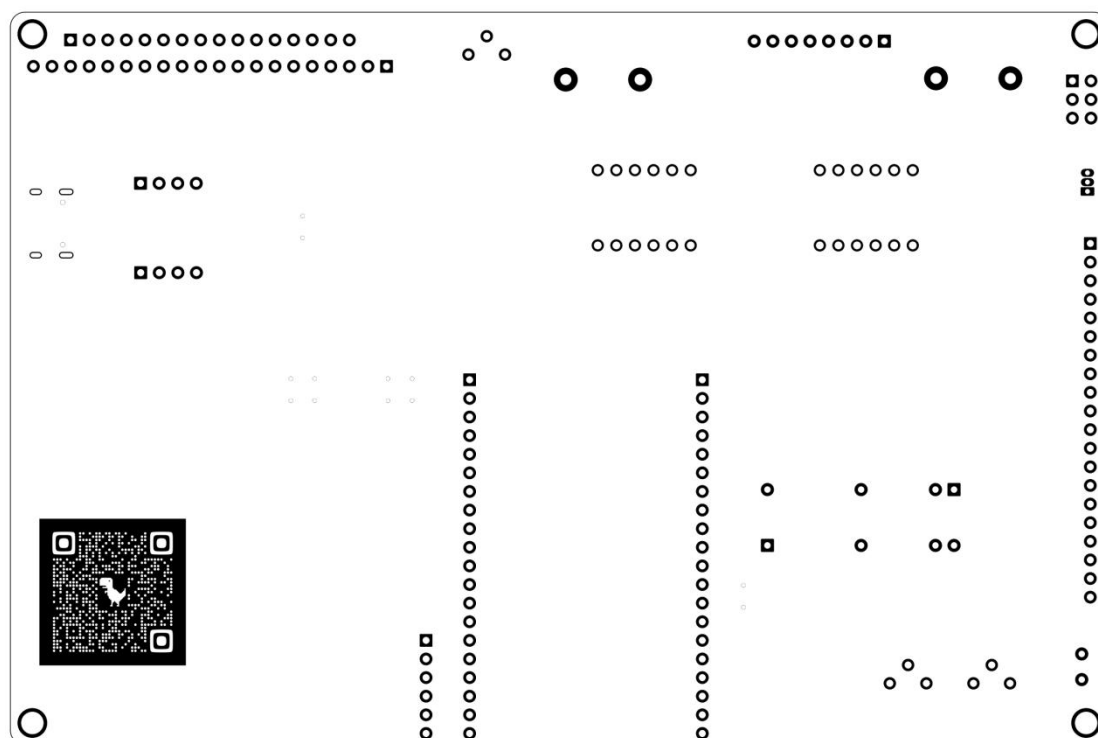
- 4*4 键盘矩阵，可配置独立按键模式 1
- LED 指示灯 8
- 8 段共阳数码管 8
- 8 位 AD、DA 转换芯片 1
- EEPROM 1
- USB 转串口模块 1
- 继电器模块 1
- 蜂鸣器模块 1
- DS1302 时钟芯片 1
- 数字温度传感器 1
- 光敏器件 1
- 超声波收发模块 1
- NE555 信号发生模块 1
- LCM1602 接口 1
- LCM12864 接口 1
- 直流电机驱动 1
- 步进电机驱动 1
- LM386 音频放大模块 1

2. 硬件说明

2.1 硬件布局



顶层布局图



底层布局图

2.2 接口配置

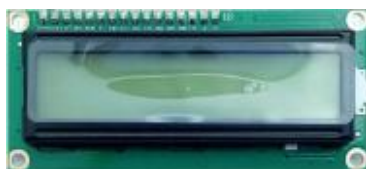
1. USB 接口

配置了一个 USB TYPE C 接口，用于硬件供电、在线调试、串口通信和程序下载功能。通过国产的 CH340C 芯片实现了 USB 转串口功能，当用户讲硬件通过 USB 接入电脑后，能够在电脑的设备管理器的端口中看到串口，对 IAP15 和 STC8 单片机的程序下载就是通过该端口实现的。

⚠ 注意：如果你的计算机端口中没有出现串口，检查 CH340C USB 转串口驱动程序是否安装，可以在板卡配套的资料中找到 CH340C 芯片的驱动程序。

2. 扩展接口 J1

配置了一个 8 位并口的字符型液晶接口和一个 8 位并口的点阵型液晶接口，可以用于连接 LCD1602 显示模组和 LCD12864 显示模组。这两种显示模组的示意图如下。



LCD1602



LCD12864

3. 扩展接口

配置了 J10、J11、J3 引出了竞赛板上的部分资源，用于扩展实验。

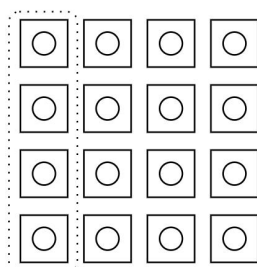
J10、J11 主要引出资源为电源引脚和 MCU IO 资源。

J3 主要引出资源为 ULN2003 驱动、NE555 脉冲、AD 输入通道、DA 输出通道和部分 MCU IO 资源。

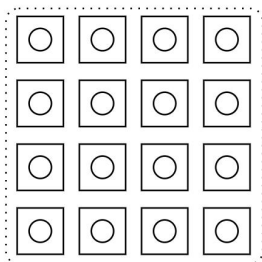
2.3 硬件配置

1. 键盘配置

通过拨动开关 J5，我们可以将键盘配置为 4x4 矩阵键盘和 4 个独立按键两种工作模式。配置方式如下：



独立按键模式（切换到 BTN）



矩阵键盘模式（切换到 KBD）

2. 扩展配置

通过配置拨动开关 J13，可以实现对外设资源的不同访问模式，竞赛平台支持 IO 和 MM（存储器映射）模式。

- IO 模式

此模式下，你可以直接控制 P2.5、P2.6、P2.7 引脚的电平状态，来选择扩展的外部设备。

配置方式：向上拨动（IO）

- MM 模式

此模式下，外部设备被看作是单片机内部存储空间的一部分，对于简化编程逻辑比较有帮助。

配置方式：向下拨动（MM）

3. 下载配置

通过下列设置，用户可以灵活地在 STC8 单片机 和 IAP15 单片机之间切换下载目标。

- 功能说明

- 当两个拨动开关向上拨动至 AUX 位置时，CH340 的串口将连接到 STC8 单片机，此时可通过 CH340 向 STC8 单片机下载程序。
- 当两个拨动开关向下拨动至 IAP15 位置时，CH340 的串口将连接到 IAP15 单片机，此时可通过 CH340 向 IAP15 单片机下载程序。

- STC8 供电模式控制

- 在 STC8 单片机的供电控制中，有一个独立的拨动开关用于选择供电方式：当该开关向上拨动至 5VA 位置时，STC8 的电源由 USB 直接供电，此时其电源不受 DOWNLOAD 按键的控制。
- 如果需要向 STC8 单片机下载程序，除了需将下载配置拨动开关拨动至 AUX 位置（向上拨动）外，还需将 STC8 的供电控制开关拨动至+5V 位置（向下拨动），以确保 STC8 的供电受 DOWNLOAD 按键控制，从而实现正常的冷启动下载功能。

2.4 硬件资源

1. 时钟芯片

单片机竞赛平台上配置了一个 DS1302 时钟芯片，可进行年月日、时分秒的计时，并支持后备电池供电，断电后仍可保持时间运行。

2. 复位与用户按键

单片机竞赛平台上配置了一个 4×4 键盘矩阵和一个复位按键, 提供灵活的人机交互方式。

3. LED

单片机竞赛平台上配置了 8 个用户可编程 LED 指示灯。

4. 数码管

单片机竞赛平台上配置了 8 位 8 段数码管显示模块, 通过 74HC573 锁存器进行段选和位选控制, 可用于显示数字、字符等丰富信息。

5. 蜂鸣器

单片机竞赛平台上配置了一个无源蜂鸣器, 由单片机 I/O 口通过三极管驱动, 可发出不同频率的声响, 用于报警提示或播放简单音乐。

6. 继电器

单片机竞赛平台上配置了一个 SPDT (单刀双掷) 继电器, 用于控制外部大功率负载的通断, 是实现智能控制的基础执行单元。

7. AD/DA 转换芯片

单片机竞赛平台上配置了一个 I2C 接口的 8 位 AD/DA 转换芯片, 型号为 PCF8591, 支持 I2C 通信, 可用于采集电压、光敏、电位器等模拟信号, 并输出模拟电压控制外部设备。

8. EEPROM

单片机竞赛平台上配置了一个 EEPROM 存储器, 型号为 AT24C02, 容量为 2Kbit (256 字节)。

9. FLASH

单片机竞赛平台的主控 MCU (IAP15F2K61S2) 片内集成了高达 61KB 的 Flash 存储器, 可用于存储用户程序代码。该存储器支持 ISP/IAP 功能, 用户可通过串口方便地进行程序的下载与更新。

10. 步进电机

单片机竞赛平台上配置了四相五线制步进电机接口 (STEPA-STEPD), 并配有 ULN2003 达林顿晶体管阵列驱动芯片, 可用于控制步进电机的旋转。

11. USB 转串口

单片机竞赛平台上配置了一个 USB 转 UART 电路, 通过 CH340C 实现。

3. 开发环境

3.1 环境要求

- 安装 Windows 操作系统 (7、8、10、11) 的电脑
- 单片机设计与开发竞赛实训平台
- USB Type C 连接线

3.2 软件工具

- Keil uVision 集成开发环境 (C51)

- CH340C USB 转串口驱动程序
- STC-ISP 程序烧写软件

3.3 环境部署

1. 准备工作

用户可以在 Keil 官方注册、下载 C51 开发环境。

Keil C51 环境下载地址: <https://www.keil.com/download/product/>

2. 安装软件

完成下载后, 安装 Keil C51 开发环境。

⚠ 注意: 安装路径不可以有中文字符。

3. 驱动安装

竞赛平台上提供了 CH340C USB 转串口方案, 使用串口功能时, 需要在计算机上安装相应的驱动程序。若驱动程序安装成功, 通过 USB 线连接计算机和竞赛平台后, 我们能够在计算机设备管理器上看到相应的端口号。



4. 环境测试

在完成环境的安装与部署后, 使用 USB 线将计算机与单片机竞赛平台进行连接。在驱动程序正确安装的前提下, 您可以在计算机的设备管理器中查看到与 CH340C 芯片对应的串行端口号。

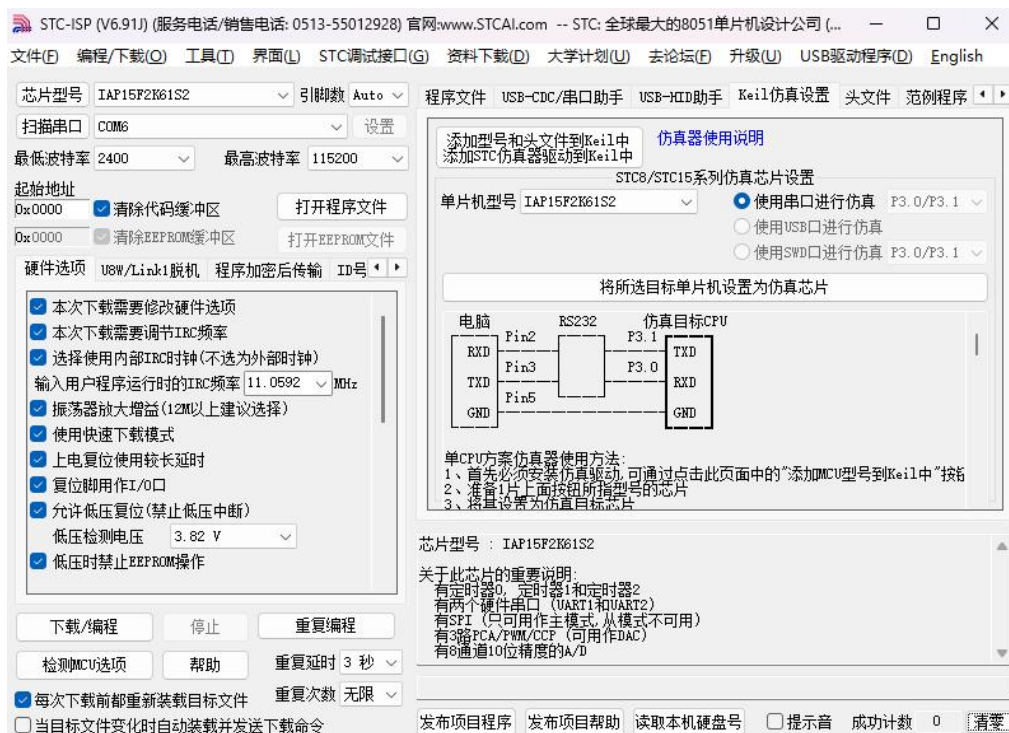
5. 实战演练

编写一个简单的 Demo, 开始你的单片机学习之旅。

1) 添加 MCU

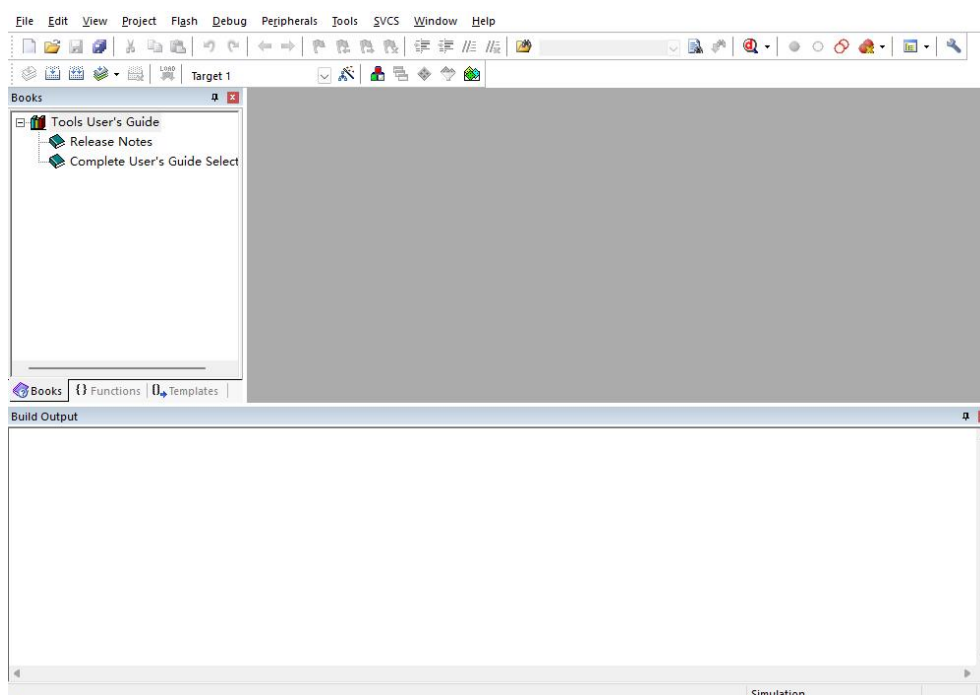
打开 STC-ISP 软件后, 进入软件主界面, 找到与 Keil 仿真设置选项卡。

点击添加型号和头文件到 Keil 中; 随后, 在弹出的对话框中, 根据提示浏览并定位到 Keil 的安装目录 (通常为 C:\Keil 或用户自定义路径)。



2) 启动 Keil

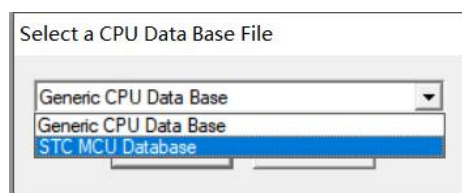
打开 Keil 软件双击桌面上的 Keil 软件图标或通过开始菜单找到并启动 Keil μ Vision, 等待软件完全加载后, 进入主界面。



3) 新建工程

创建一个工程在 Keil 中, 点击菜单栏的 “Project” 选项, 然后选择 “New μ Vision Project”。弹出的对话框会要求你为新工程命名, 并选择保存路径。输入一个合适的工程名称 (如 “MyFirstProject”), 并将其保存到一个易于访问的文件夹中。

接下来, Keil 将会提示您选择目标单片机的型号。若已成功完成第一步操作, 此时应能够在选项中看到 STC MCU Database, 请选定该项以继续后续配置流程。



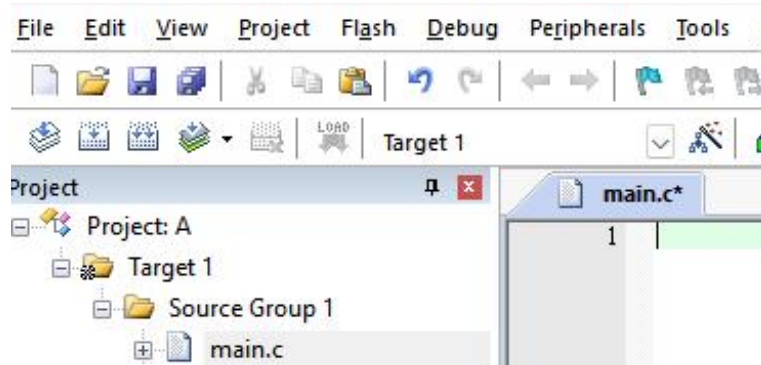
4) 新建文件

新建一个文件点击菜单栏的“File”, 选择“New”以创建一个新的源文件。此时, Keil 会打开一个空白的编辑窗口, 按下 CTRL + S, 将文件保存起来, 然后把这个文件添加到 SOURCE COUDE 中。



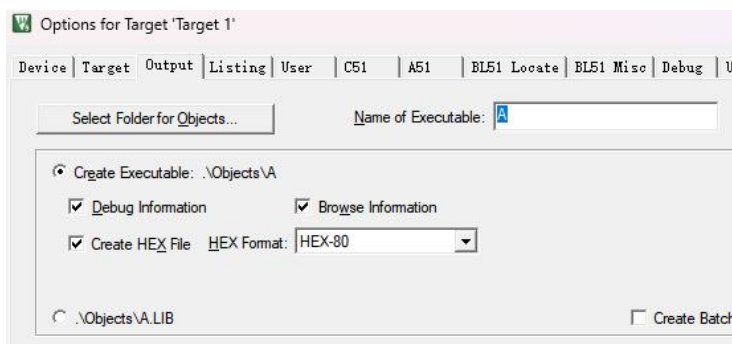
5) 添加文件到工程中

将文件添加到工程中在左侧的“Project”窗口中, 右键点击“Source Group 1”（默认的分组名称）, 选择“Add Existing Files to Group ‘Source Group 1’”。在弹出的文件选择对话框中, 找到刚才保存的源文件（如“main.c”）, 选中并点击“Add”。添加完成后, 关闭对话框, 你会发现源文件已成功出现在工程目录中。



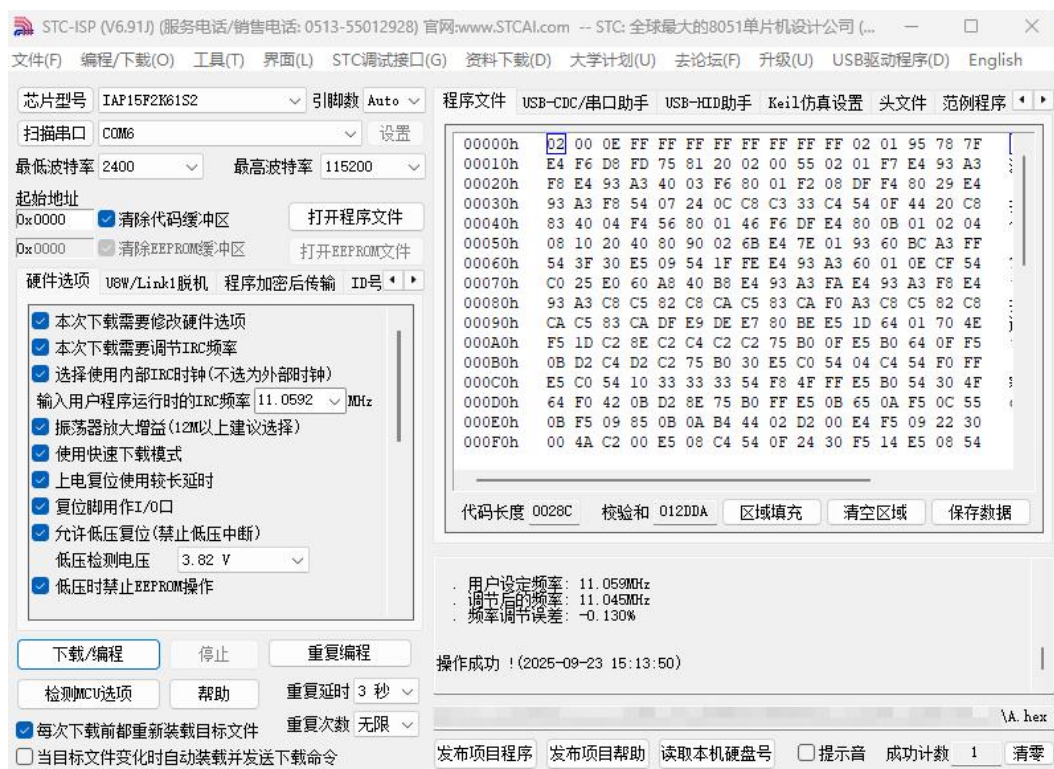
6) 生成 Hex

生成 Hex 文件在工程配置中, 点击“Project” -> “Options for Target ‘Target 1’”。在弹出的设置窗口中, 切换到“Output”选项卡, 勾选“Create HEX File”选项, 以确保编译时生成 Hex 文件。接着, 点击“OK”保存设置。回到主界面后, 点击工具栏上的“Build”按钮（或按快捷键 F7）进行编译。如果代码没有错误, 编译完成后会在输出窗口显示“0 Error(s), 0 Warning(s)”, 并且 Hex 文件会生成在工程目录下的“Objects”文件夹中。



7) 烧写 Hex 文件

通过 STC-ISP 软件将 Hex 文件烧写到单片机打开 STC-ISP 软件，首先选择正确的单片机型号（与 Keil 中选择的型号一致）。然后，点击“打开程序文件”按钮，找到并加载刚才生成的 Hex 文件。连接单片机开发板与电脑，确保 USB 转串口驱动已正确安装，并选择对应的串口号。在 STC-ISP 软件中，点击“下载/编程”按钮，等待烧写进度条完成，提示“操作成功”后，说明 Hex 文件已成功烧录到单片机中。



8) 查看现象

查看现象烧写完成后，断开单片机开发板与电脑的连接，按下开发板上的复位按钮（如果有），或者重新上电，使单片机运行刚刚烧录的程序。观察开发板上的 LED 灯、数码管、蜂鸣器等外设是否按照预期工作。

例如，如果程序是控制 LED 灯闪烁，则应能看到 LED 灯按照设定的时间间隔亮灭。如果现象不符合预期，可以检查代码逻辑、硬件连接以及烧写过程是否存在问题。通过以上步骤，你已经完成了一个完整的单片机开发流程，包括软件编程、编译、烧写和硬件调试。

4. 学习资源

4.1 平台资料

平台资料包括：

- 上电测试文件（.hex 文件）
- 原理图
- 用户手册
- 实验代码
- 开发工具与驱动
- 芯片规格书（IAP15F2K61S2 芯片及模块资源）

4.2 学习路径

阶段 1 入门基础知识

- a) 单片机基础概念及其工作原理
- b) 平台硬件资源配置情况
- c) 平台使用注意事项
- d) 单片机入门
 - 安装
 - 创建项目、添加文件等基础操作
 - 了解下载工具 STC-ISP 的使用
- e) 入门实验

编写一个简单的 C 语言代码， 点亮指示灯。

** 通过一个最简单的实验学习基于 Keil 软件的编译及程序下载流程。

阶段 2 模块化编程学习

- a) 点亮 LED
- b) 驱动数码管
- c) 驱动继电器/蜂鸣器
- d) 按键驱动
- e) UART
- f) AT24C02
- g) 读写 DS1302
- h) DS18B20 采集环境温度
- i) PCF8591
- j) 环境光检测
- k) 超声测距
- l) NE555

4.3 实验案例

我们准备了一系列案例代码和视频教程，帮助用户快速入门 IAP15F2K61S2。

编号	实验内容
01	LED 亮灭控制
02	LED 位移控制
03	LED 流水灯控制
04	按键控制
05	按键控制 LED 位移
06	数码管控制
07	数码管动态显示
08	定时扫描按键
09	eeprom 应用-开机次数储存
10	PCF8591_ADC 实验
11	PCF8591_DAC 实验
12	DS18B20 实验
13	串口通讯实验
14	DS18B20 实验-小数点处理处理
15	串口接收实验
16	矩阵键盘实验
17	外部中断实验
18	超声波测距
19	长按键识别
20	DS1302 时钟驱动

4.4 学习资源

1. 硬件配套的开发环境包。
2. 访问 www.4t.wiki 获取相关视频课程和历年竞赛试题。
3. 关注微信公众号（四梯）、Bilibili 账号（四梯科技）获取蓝桥杯竞赛、硬件平台相关即时信息。